

AI 기능을 실제 서비스에 적용하고 운영 환경에서 지속적으로 개선하는 개발자입니다.



| 유 제 승

Back-End / AI Service Developer

1997. 01. 20.

010-9014-4310

wptmd1410@gmail.com

<https://github.com/Yu-JeSeung>

Project

동숲 2025.03 ~

동양미래대학교 통합 커뮤니티 애플리케이션

Chatbot

이미지분석

RAG

비속어필터링

Easy Trip 2024.03 ~ 2024.12

사용자 선호도 기반 데이트 코스 추천 AI

LSTM

추천시스템

Spring Boot

Paper

한국차세대컴퓨팅학회 춘계학술대회 우수논문상

텍스트 마이닝 기반 국내 머신러닝 연구의 동향 분석

유제승, 우승원, 이현민, 김경열, 이희진

한국차세대컴퓨팅학회 학술대회 2025.05 (2025): 199-202.

Experience

2025.03 ~ 2026.02 동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 (학사과정)

2024.06 ~ 2024.12 구름톤 유니브 3기

2022.03 ~ 2025.02 동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 (전문 학사 과정)

2017.06 ~ 2020.06 비개발 경력

2015.03 ~ 2018.02 두원공과대학교 기계설계학과 (전문 학사 과정)

Tech Stack

Python

FastAPI

AWS

Docker

Nginx

PostgreSQL

MySQL

OCR

OpenCV

RAG

Chatbot

LLM

Ollama

LangGraph

동양미래대학교 학생을 위한 통합형 커뮤니티 및 정보 제공 애플리케이션

• 챗봇 고도화

: 크롤링한 학교 사이트 정보와 교내 규정집 문서를 기반으로 RAG를 구성하고 GPT-OSS:20b와 연동하여 개발

문제점

: 학교 사이트 정보와 교내 규정집은 문서 구조가 다르고, 사용자 질문도 학사·장학·수업·졸업 요건 등으로 다양해 단순 검색만으로는 정확한 문서를 찾기 어려웠습니다.

개선점

- : LangGraph를 도입하여 질문 유형에 따라 학교 사이트 정보 검색과 교내 규정집 검색 흐름을 분기하도록 개선했습니다.
- : 챗봇 대화 내용을 DB에 저장해 반복 질문, 응답 실패 사례, 검색 품질 문제를 모니터링할 수 있는 구조를 추가했습니다.
- : 저장된 로그를 기반으로 문서 정제 방식, 프롬프트, 검색 로직을 지속적으로 개선하고 있습니다.

• 시간표 자동 분석 (이미지 처리)

: Tesseract OCR 엔진을 활용하여 이미지에서 한글을 추출하는 모델을 사용하여 개발

문제점

- : 시간표 이미지를 분석하다 보니 각 셀마다 확인하는 작업으로 인한 처리 속도가 저하되었습니다.
- : 트래픽 몰리면 처리 시간이 급격하게 증가하고 타임아웃 및 응답 지연이 발생했습니다.

개선점

- : 멀티 프로세싱 라이브러리 적용으로 작업을 병렬 처리하여 응답속도를 기존 대비 약 20초 정도 감소시킬 수 있었습니다.
- : 메시지 큐(asyncio.Queue)를 도입해 이미지 분석 작업을 비동기 Job 단위로 처리하도록 개선했습니다.
- : 처리 상태와 실패 사유를 저장해 클라이언트가 작업 결과를 안정적으로 확인할 수 있도록 설계했습니다.



동양미래대학교 학생을 위한 통합형 커뮤니티 및 정보 제공 애플리케이션

• 비속어 필터링

: KoELECTRA 기반 문장 분류 모델을 파인튜닝하여 게시글 작성 과정에서 입력되는 텍스트의 비속어 여부를 탐지하는 기능을 개발

문제점

: 금칙어 사전 방식으로는 띄어쓰기 변형, 초성 표현, 우회 표현 등 다양한 비속어 패턴을 안정적으로 탐지하기 어려웠습니다.

개선점

: 제목, 태그, 본문을 각각 분리해 검사하고 비속어 탐지 위치를 반환하도록 API 응답 구조를 개선했습니다.

: 클라이언트 입력 데이터를 수집 및 라벨링한 뒤 재학습에 활용하여 모델 안정성과 대응 범위를 높였습니다.

• AI 서버 운영 및 배포 구조 개선

: 챗봇, 이미지 분석, 비속어 필터링 기능을 독립적인 서버 구조로 분리하여 운영 안정성을 개선

문제점

: AI 기능들이 하나의 서버 흐름에 묶여 있을 경우 특정 기능의 장애가 전체 서비스에 영향을 줄 수 있었습니다.

: 배포 과정에서 컨테이너 교체 시점에 따라 일시적인 응답 지연이나 장애가 발생할 가능성이 있었습니다.

개선점

: 챗봇과 이미지 분석 서버를 별도의 Docker 컨테이너로 분리하여 장애가 전체 시스템으로 확산되지 않도록 구성했습니다.

: Nginx를 도입하여 외부 접근을 제어하고 컨테이너 내부 포트만 사용하도록 구성했습니다.

: 신규 컨테이너를 생성한 뒤 Health Check로 검증하고 Blue-Green 방식으로 트래픽을 전환하는 무중단 배포 구조를 구성했습니다.



동숲

2025.03 ~

Android, IOS

누적 다운 수 600건

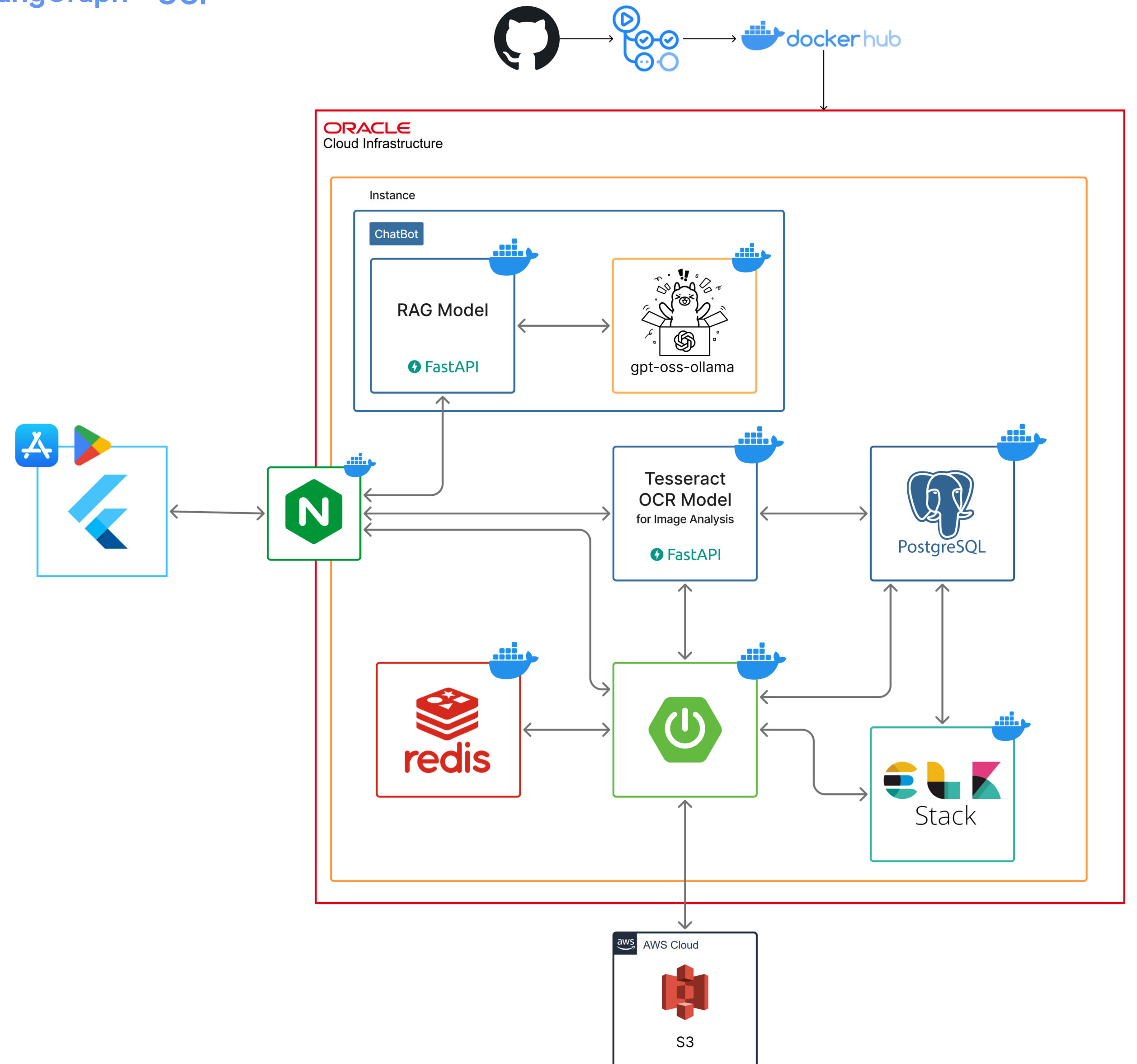
Python FastAPI KoELECTRA OpenCV GPT-OSS RAG LangGraph OCI

동양미래대학교 학생을 위한 통합형 커뮤니티 및 정보 제공 애플리케이션

Github : <https://github.com/dongsooop>

Architecture

- 챗봇, 이미지 분석, 비속어 필터링 기능을 독립적인 Docker 컨테이너로 분리하여 장애가 전체 서비스로 확산되지 않도록 구성했습니다.
- Nginx를 Reverse Proxy로 도입하여 외부 요청을 단일 진입점에서 처리하고 각 컨테이너는 내부 포트만 사용하도록 제한해 보안을 강화했습니다.
- 신규 컨테이너 생성 후 Health Check로 정상 동작 여부를 검증하고 Blue-Green 방식으로 트래픽을 전환하는 무중단 배포 구조를 구성했습니다.
- 챗봇 요청과 응답 로그를 DB에 저장하여 질문 유형, 실패 응답, 반복 질의를 확인하고 검색 품질 개선에 활용했습니다.



Eazy Trip

2024.03 ~ 2024.12

Github : <https://github.com/Ez-Trip>

이용자 성향 기반 데이트 코스 추천 AI

Python Flask LSTM Spring Boot MySQL Docker AWS

• 이용자 성향 분석

문제점

: 성향에 대한 선택 시 연속적인 단어로 문장을 구성하여 사용자 선택의 대한 값이 불분명한 문제가 있었습니다.

개선점

: 선택한 값의 대한 단어를 저장하여 문장을 구성하지 않고, 특정 알파벳으로 매핑하여 순서를 더 간결하고 적은 문장으로 변환가능하게 개선하였습니다.
ex) 숙박시설 - 음식점 - 선호하는 데이트장소

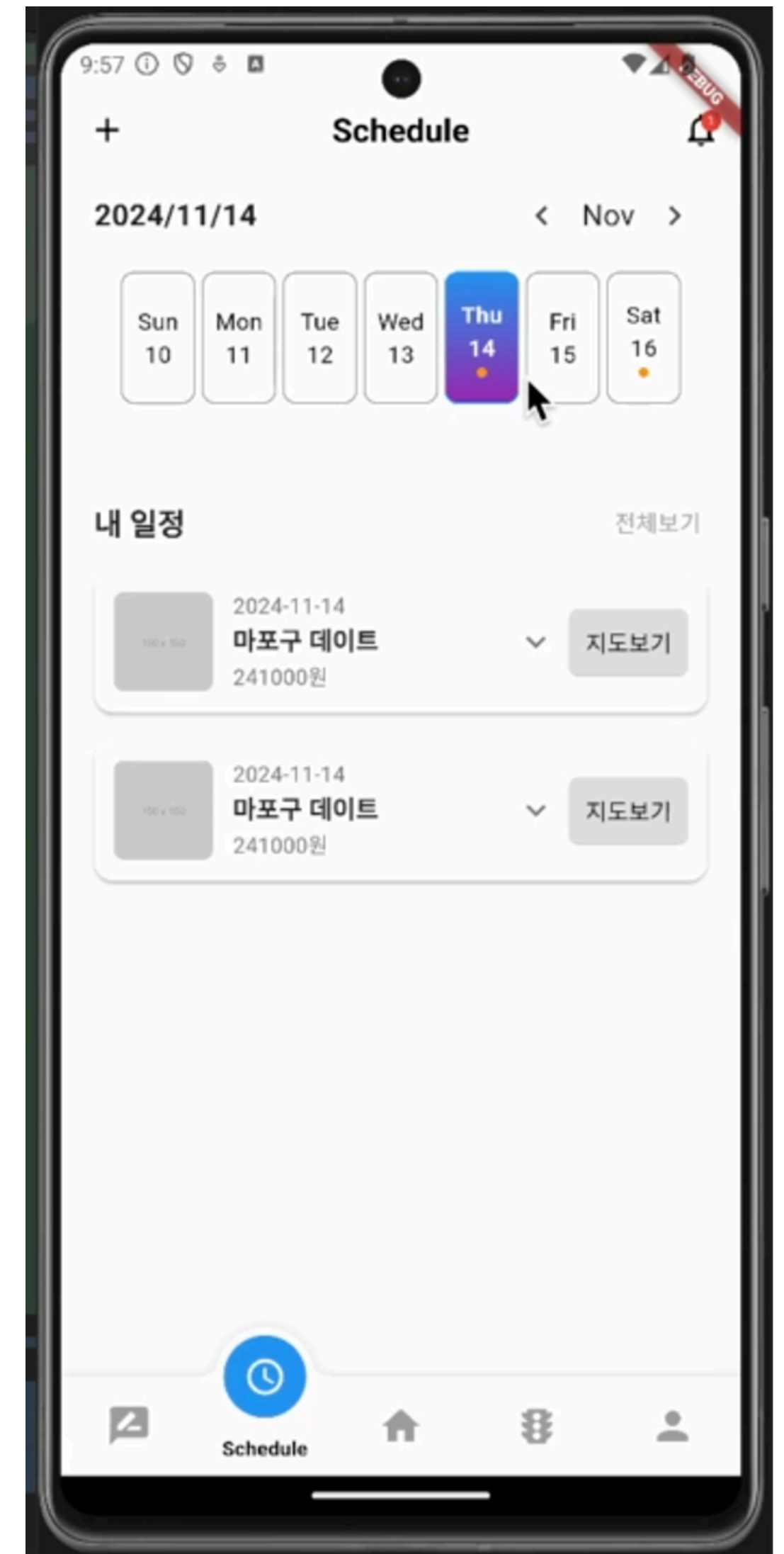
• Overfitting

문제점

: 순환신경망(RNN)의 고질적인 문제점인 과적합으로 처음에 학습했던 데이터가 소실되고, 늦게 학습한 데이터의 가중치가 더 높아지는 문제점이 발생하였습니다.

개선점

: 순환신경망의 종류인 LSTM(Long Short-Term Memory model)을 사용하여 기울기 폭파로 인한 장기 의존성 문제를 해결했습니다.



Eazy Trip

2024.03 ~ 2024.12

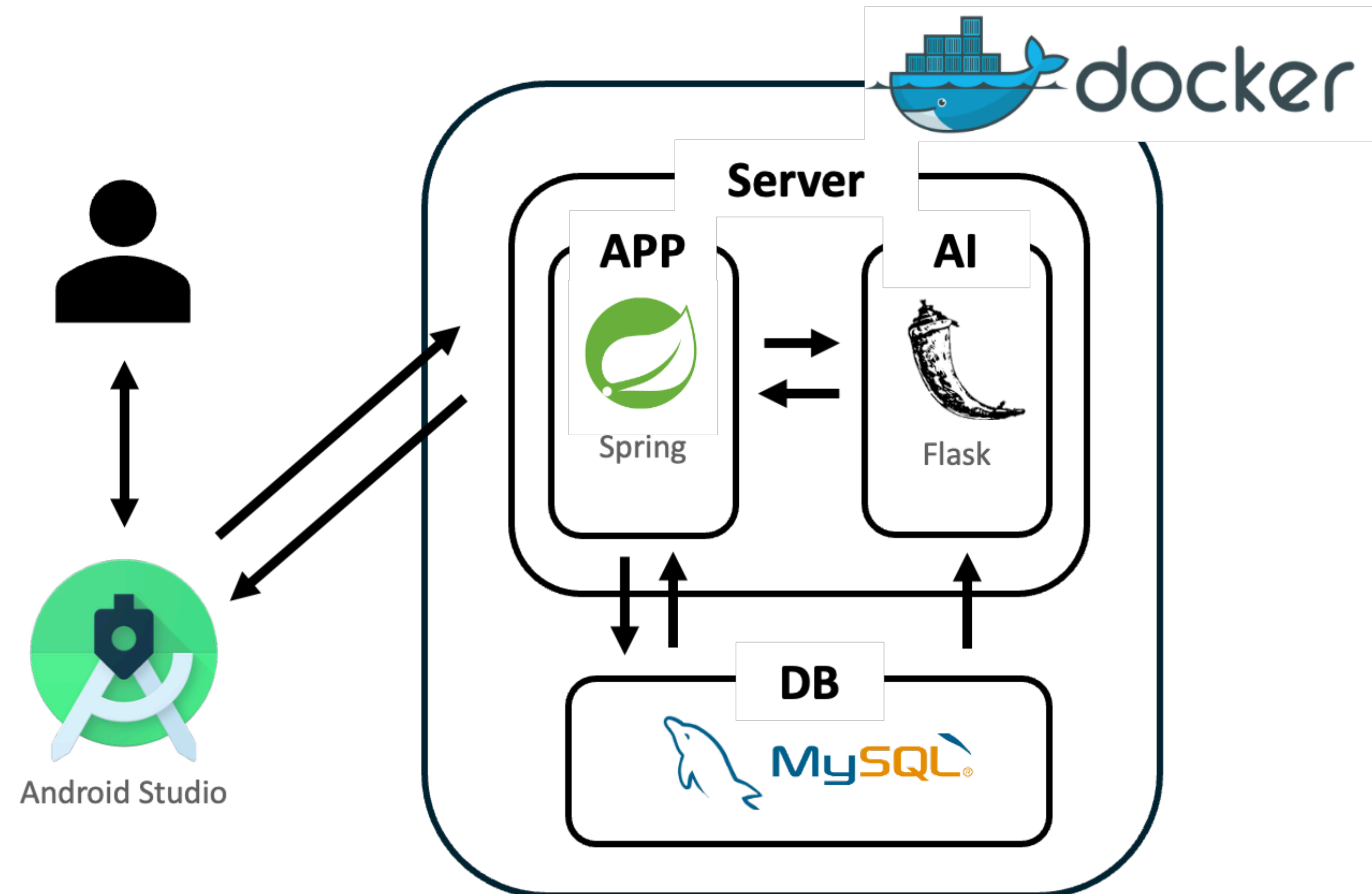
Github : <https://github.com/Ez-Trip>

이용자 성향 기반 데이트 코스 추천 AI

Python Flask LSTM Spring Boot MySQL Docker AWS

Architecture

- 서버와 AI모델 서버를 별도의 Docker 컨테이너로 구성하여 서버별 이미지 분기점을 별도로 가지게 하였습니다.
- LSTM 알고리즘을 도입하더라도 업체의 평점을 기반으로 데이트코스를 추천하여 같은 데이트코스를 추천하는 문제점이 있었습니다. 한번 추천한 데이트코스는 별도의 로직을 통해 최소 10번 이후 같은 코스가 나오도록 설정하였습니다.
- AWS Ubuntu 서버를 활용하여 모델 추론을 진행하려했으나, 모델의 크기 및 추론속도를 감안하여 Flask 웹서버를 사용하였습니다.



"텍스트 마이닝 기반 국내 머신러닝 연구의 동향 분석 ." 한국차세대컴퓨팅학회 학술대회 2025.05 (2025): 199-202.

유제승, 우승원, 이현민, 김경열, 이희진 Link : <https://www.riss.kr/>

• 전처리 과정

문제점

: 논문의 초록을 수집하여 전처리를 진행하는 도중 한글 및 영어가 같이 나오는 문제점을 발견 또한, 토큰화 과정 중 분석에 차질을 유발하는 불용어들이 대거 발견되었습니다.

개선점

: 전체 데이터를 한글과 영어로 토큰화 및 불용어 제거를 하고 같은 의미의 단어를 하나로 합치는 과정을 통해 분석에 차질이 생기는 노이즈를 제거하였습니다.

• Word2Vec

문제점

: TF-IDF의 결과값을 기준으로 유사도가 높은 단어를 사용하였지만 중심단어를 기준으로 포괄적인 범위가 측정되어 범용단어가 더 많이 노출되는 문제점이 발생하였다.

개선점

: Word2Vec의 Skip-gram 방식을 사용하여 특정 범위와 최소빈도수를 제한하여 주요 알고리즘을 도출하였습니다.

